

Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số

AX series

Cám ơn bạn đã mua sản phẩm của HANYOUNG NUX
Vui lòng kiểm tra xem sản phẩm có giống như bạn đã đặt hàng.
Trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn.
Giữ tài liệu này ở nơi mà bạn có thể xem bất cứ lúc nào.



HANYOUNGNUX CO.,LTD
28, Gilpa-ro 71beon-gil, Nam-gu, Incheon, Korea
TEL : (82-32)876-4697 FAX : (82-32)876-4696 http://www.hynux.com
PT. HANYOUNG ELECTRONIC INDONESIA
JL.CEMPAKABLOK F 16 NO.02 DELTA SILICON II INDUSTRIAL PARK LIPPO CIKARANG
CICAU, CIKARANG PUSAT, BEKASI INDONESIA 17550 TEL : 62-21-8911-8120~4 FAX : 62-21-8911-

Thông tin an toàn

Các cảnh báo được công bố trong tài liệu này được phân loại là NGUY HIỂM, CẢNH BÁO và THẬN TRỌNG tùy theo mức độ quan trọng.

	NGUY HIỂM	Chỉ tình huống nguy hiểm tức thì, nếu không tránh sẽ dẫn đến chết người hoặc bị thương nặng
	CẢNH BÁO	Chỉ tình huống nguy hiểm tiềm năng, nếu không tránh có thể dẫn đến chết người hoặc bị thương nặng
	THẬN TRỌNG	Chỉ tình huống nguy hiểm tiềm năng, nếu không tránh có thể dẫn bị thương hoặc thiệt hại nhẹ

! NGUY HIỂM

Không để cơ thể của bạn hoặc các vật dẫn điện tiếp xúc với các cực đầu ngõ vào/ngõ ra vì chúng có thể gây giật điện.

! CẢNH BÁO

- Không để cơ thể của bạn hoặc các vật dẫn điện tiếp xúc với các cực đầu ngõ vào/ngõ ra vì chúng có thể gây giật điện
- Vui lòng gắn thêm các thiết bị an toàn cho sản phẩm này khi nó được sử dụng cho các thiết bị có thể gây tai nạn chết người hoặc thiệt hại tại sản lớn.
- Công tắc nguồn và cầu chì không được gắn trong sản phẩm vì vậy người dùng nên lắp thêm chúng ở bên ngoài. (định mức cầu chì: 250V 0.5A)
- Vui lòng cung cấp điện áp nguồn đúng với định mức để tránh làm hỏng hoặc thiệt hại cho sản phẩm.
- Để tránh bị điện giật hoặc hoạt động không đúng của sản phẩm, không cung cấp nguồn cho đến khi công việc nối dây hoàn tất.
- Sản phẩm này không được thiết kế với cấu trúc chống cháy nổ vì vậy không sử dụng sản phẩm ở nơi tồn tại chất khí dễ cháy và gây nổ.
- Không tự ý tháo, điều chỉnh, nâng cấp và sửa chữa sản phẩm. Làm như vậy sẽ làm hỏng sản phẩm,gây giật điện và làm cho sản phẩm hoạt động không đúng.
- Vui lòng tắt nguồn khi tháo sản phẩm. Không làm vậy sẽ làm hỏng sản phẩm,gây giật điện và làm cho sản phẩm hoạt động không đúng.

! THẬN TRỌNG

- Nội dung của tài liệu này có thể bị thay đổi mà không báo trước.
- Vui lòng kiểm tra kỹ thông số kỹ thuật và cách kết nối.
- Vui lòng kiểm tra các hư hỏng hoặc bất thường gây ra bởi quá trình vận chuyển
- Vui lòng sử dụng sản phẩm trong điều kiện sau: Nhiệt độ môi trường: -5 ~ 50°C (khi lắp đặt chúng gần nhau, tối đa 40°C, độ ẩm môi trường: 35 ~ 85 % R.H (nhưng không ngưng đọng)
- Vui lòng tránh những nơi tồn tại các khí ăn mòn (đặc biệt là khí độc, amoniac, v.v...) và các khí dễ cháy
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm này ở những nơi có rung động hoặc bị va đập trực tiếp.
- Vui lòng tránh những nơi chứa chất lỏng, dầu, các chất thải trong y tế, bụi, muối, sắt (tránh nơi ô nhiễm cấp độ 1 hoặc 2)
- Không vẽ sinh sản phẩm với các dung môi hữu cơ như rượu (cồn), benzen, v.v... (Sử dụng các chất tẩy trung tính)
- Vui lòng tránh những nơi tồn tại giao thoa từ lớn và nơi tạo ra dòng điện tĩnh/ nhiều نوی
- Vui lòng tránh những nơi tích nhiệt do ánh nắng trực tiếp, bức xạ, v.v...
- Chúng tôi khuyến cáo sử dụng sản phẩm nơi có độ cao hơn 2000 m so với mực nước biển.
- Nếu thiết bị này bị tiếp xúc với nước thì ngắt mạch hoặc cháy có thể xảy ra vì vậy vui lòng kiểm tra thiết bị một cách cẩn thận.
- Với ngõ vào là cặp nhiệt, vui lòng sử dụng dây (cáp) bù phù hợp.(Sử dụng dây bù thông thường sẽ gây ra lỗi nhiệt độ)
- Với ngõ vào RTD, vui lòng sử dụng dây dẫn với điện trở nhỏ hơn dây chì và không có sự khác biệt về điện trở giữa 3 dây. (Sử dụng dây dẫn thông thường sẽ gây ra lỗi nhiệt độ)
- Đối với dây tín hiệu ngõ vào, vui lòng tránh xa dây dẫn nguồn và tải để tránh nhiễu từ.
- Tách biệt dây tín hiệu ngõ vào và dây tín hiệu ngõ ra, và nếu như không thể tách rời chúng được thì vui lòng sử dụng dây dẫn có bọc chống nhiễu cho dây tín hiệu ngõ vào.
- Đối với cặp nhiệt, vui lòng sử dụng nó như là kiểu không nối đất.(Khi sử dụng theo kiểu nối đất, thiết bị có thể hoạt động không đúng do rò điện)
- Khi nguồn điện sinh ra quá nhiều nhiễu, chúng tôi khuyến cáo sử dụng biến thể cách ly và bộ lọc nhiễu. Bộ lọc phải được lắp đặt vào tủ điện hoặc nơi tương tự mà được nối đất và coả gắng làm dây ngõ ra và thiết bị đo nguồn càng ngắn càng tốt.
- Xiôn chặt dây đo nguồn sẽ giảm việc sinh ra nhiễu.
- Nếu chức năng cảnh báo (alarm) không được thiết lập đúng, tín hiệu cảnh báo sẽ không được tạo ra khi cần, vì vậy hãy kiểm tra kỹ trước khi vận hành thiết bị.
- Khi thay thế cảm biến vui lòng tắt nguồn điện.
- Nếu tần số hoạt động quá cao (ví dụ trong điều khiển tỷ lệ chẳng hạn, v.v...) và kết nối tải tối đa vào ngõ ra relay thì sẽ làm giảm tuổi thọ của nó, vì vậy vui lòng sử dụng relay phụ trợ. chúng tôi khuyến cáo sử dụng kiểu ngõ ra SSR cho các trường hợp như vậy-. Khi sử dụng chuyển mạch cơ khi: cài đặt chu kỳ tỷ lệ nhỏ nhất 20 giây- Khi sử dụng SSR: cài đặt chu kỳ tỷ lệ nhỏ nhất 1 giây
- Không nối dây vào các cực không sử dụng trên thiết bị
- Vui lòng kiểm tra sự phân cực trước khi nối dây.
- Khi lắp đặt thiết bị này vào tủ điện, vui lòng sử dụng công tắc hoặc CB (theo tiêu chuẩn IEC60947-1 hoặc IEC60947-3)
- Vui lòng gắn công tắc hoặc CB gần với người vận hành để tiện sử dụng.
- Bởi vì công tắc hoặc CB được sử dụng, nên hãy làm một ghi chú trên tủ điện rằng việc tác động vào công tắc hoặc CB sẽ mở nguồn.
- Chúng tôi khuyến cáo nên kiểm tra và bảo dưỡng liên tục để sử dụng thiết bị một cách an toàn trong thời gian dài.
- Một số linh kiện của sản phẩm sẽ giảm tuổi thọ và cũ đi theo thời gian.
- Thời gian bảo hành là 1 năm bao gồm các linh kiện với điều kiện sản phẩm được sử dụng đúng cách.
- Cần một khoảng thời gian chuẩn bị cho ngõ ra khi cấp nguồn. Khi được sử dụng như là tín hiệu cho mạch khoá liên động v.v..., vui lòng sử dụng chung relay trễ.
- Khi thay thế sản phẩm đã được chuẩn bị, mặc dù mã hàng giống nhau nhưng hoạt động có thể khác nhau do sự khác biệt về tham số cài đặt vì vậy vui lòng kiểm tra kỹ sự tương thích và các tham số.
- Trước khi sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ, có thể có sự khác biệt giữa giá trị nhiệt độ hiện tại (PV) trên bộ điều và nhiệt độ thực tế, vì vậy cài đặt bù nhiệt độ phù hợp trước khi vận hành.

Mã đặt hàng

Model	Mã			Thông tin		
AX	□-	□	□	Bộ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số		
Kích thước	2			AX2 : 48 X 96 □		
	3			AX3 : 96 X 48 □		
	4			AX4 : 48 X 48 □		
	7			AX7 : 72 X 72 □		
	9			AX9 : 96 X 96 □		
Lựa chọn ngõ ra	1			SSR + Relay1 + Relay2	Relay hoặc SSR như là ngõ ra điều khiển (có thể lựa chọn trong chế độ thiết lập tham số)	
	2			SSR + Relay1 + Relay2 + Relay3		
	1B			SSR + Relay(kiểu c)1 + Relay2	Chỉ dành cho AX2, 3, 7, 9	
	2B			SSR + Relay(kiểu c)1 + Relay2 + Relay3		
	3			4 - 20 □ + Relay2		Ngõ ra dòng điện là ngõ ra điều khiển
	4			4 - 20 □ + Relay2 + Relay3		
Điện áp nguồn		A	100 - 240 V a.c. 50/60 Hz			

※ Kiểu C : tiếp điểm thường đóng.

※ Ngõ ra relay hoạt động như là ngõ ra điều khiển, tín hiệu ngõ ra Alarm và ngõ ra LBA phụ thuộc vào tham số cài đặt bên trong.

Ngõ vào

Lựa chọn tín hiệu ngõ vào	Đa dạng tín hiệu ngõ vào (có thể lựa chọn bằng cài đặt tham số) •Cặp nhiệt : K, J, R, T (IEC) •RTD : Pt100 Ω(IEC)
Thời gian lấy mẫu	0.1 giây
Trở kháng ngõ vào	Tối đa 1 MΩ
Điện trở dây dẫn cho phép	Tối đa 10 Ω/ 1 dây (RTD). nhưng điện trở của 3 dây nên giống nhau
Điện áp ngõ vào cho phép	Tối đa 10 VDC

Khả năng hoạt động

Độ chính xác hiển thị	±0.3 % of F.S ±1 số (Trường hợp kiểu R, ±1.0 % của ±1 số trong dải 0 ~ 600 °C)
Điện trở cách ly	Hơn 20 MΩ, 500 V DC khoảng 1 phút (phần sơ cấp- phần thứ cấp)
Độ bền điện	Hơn 20 MΩ, 500 V DC khoảng 1 phút (phần sơ cấp- phần thứ cấp)

Dải đo và mã ngõ vào

Phân loại	Ký hiệu	Loại	Dải đo	
			Độ C (°C)	Độ F (°F)
Cặp nhiệt	<i>P1</i>	K	- 100 ~ 1200	-148 ~ 2192
	<i>P2</i>		-100.0 ~ 500.0	-148 ~ 932
	<i>J</i>	J	-100.0 ~ 500.0	-148 ~ 932
	<i>r</i>	R	0 ~ 1700	32 ~ 3092
	<i>t</i>	T	-100.0 ~ 400.0	-148 ~ 752
RTD	<i>Pt</i>	Pt100 Ω	-100.0 ~ 400.0	-148.0 ~ 752.0

Chức năng điều khiển và tín hiệu ngõ

- Phương thức điều khiển : điều khiển PID, điều khiển P, điều khiển ON/OFF
- Auto-tuning : Tự động đo bộ thông số PID trong điều khiển PID
- Điều khiển ON/OFF : Khi PV > SV, Giá trị điều khiển ngõ ra là 0 %.
- KhiPV<SV,Giá trị điều khiển ngõ ra là 100%.(Khi độ trễ điều khiển là 0)
- Manual reset : Người dùng cài đặt trong khoảng từ 0 % to 100 %.
- Hoạt động điều khiển : làm lạnh/đốt nóng (lựa chọn bằng cài đặt tham số)
- Ngõ ra điều khiển : Relay / Xung điện áp (SSR) * được lựa chọn bằng cài đặt tham số.

Relay	tiếp điểm 1a, 3 A 240 V AC, 3 A 30 V DC (tải trở)	
	•Ngõ ra Relay có thể được chọn tối đa là 3 và ngõ ra điều khiển relay được hiển thị là RLY1. •2 tín hiệu cảnh báo (AL1, AL2) và LBA được cài đặt bởi người dùng trong các ngõ ra RLY1, RLY2 and RLY3	
S.S.R	CYC	12 - 15 V DC xung điện áp (tải trở tối thiểu 600 Ω)
	PHA	
(4 - 20 mA)	Độ chính xác : 0.5 % F.S, Độ gợn sóng Vp-p : 0.3 % F.S,	
	Tải trở : Tối đa 600 Ω	

Thông số kỹ thuật

Model	AX2	AX3	AX4	AX7	AX9
Điện áp nguồn cấp	100 - 240 V a.c. 50/60 Hz				
Dao động điện áp	10 % của điện áp nguồn cấp				
Công suất tiêu thụ	tối đa 5.5 VA				
Nhiệt độ môi trường	-5 ~ 50 □				
Độ ẩm môi trường	35 ~ 85 % R.H (nhưng không ngưng đọng)				
Chống rung	10 - 55 Hz, 0.75 □, X Y Z trên mỗi phương X, Y và Z trong 2 giờ				
Chống va đập	300 m/s² trên mỗi phương X, Y, Z; 3 lần				
Trọng lượng	320 g	320 g	180 g	300 g	400 g

※ Trọng lượng bao gồm cả vỏ hộp

Chức năng và tên của các phần



Số	Tên	Thông tin
①	Giá trị hiện tại (PV)	Hiện thị giá trị nhiệt độ hiện tại
②	Giá trị cài đặt (SV)	Hiện thị giá trị nhiệt độ cài đặt
③	Phím lên	Thay đổi màn hình vận hành, tăng giá trị cài đặt, chuyển tham số cài đặt
④	Phím xuống	Giảm giá trị cài đặt, chuyển tham số cài đặt
⑤	Phím dịch chuyển	•Dịch chuyển đến các chữ số trong giá trị được cài đặt •Chuyển từ màn hình vận hành - người dùng •Chuyển từ chế độ vận hành - chế độ cài đặt
⑥	MODE	•Chuyển từ màn hình vận hành - người dùng •Chuyển từ chế độ vận hành - chế độ cài đặt
⑦	<i>AT</i>	Đèn sáng khi chức năng Auto-tuning (dò tự động) hoạt động
	<i>OUT</i>	Đèn sáng khi ngõ ra điều khiển hoạt động
	<i>AL1</i>	Đèn sáng khi Cảnh báo 1 hoạt động
	<i>AL2</i>	Đèn sáng khi Cảnh báo 2 hoạt động
	<i>LBA</i>	Đèn sáng khi Cảnh báo dứt vòng lặp hoạt động

Giải thích các chức năng chính

☒ Chức năng đo thông số PID tự động (A.T)

Chức năng dò tự động sẽ đo lường, tính toán và thiết lập các hằng số PID và ARW tối ưu một cách tự động. Sau khi cấp nguồn và nhiệt độ đang tăng nhấn giữ nút **MODE** và **↵** đồng thời khoảng 2 giây để bắt đầu dò tự động. Khi dò xong thông số thì chức năng dò tự động sẽ tự kết thúc.

■ Hiện thị *boil*t

Khi ngõ vào bị hỏng (hỏng cảm biến) hoặc nhiệt độ vượt quá dải nhiệt độ tối đa, *boil*t sẽ được hiển thị trong phần hiển thị nhiệt độ hiện tại của bộ điều khiển

■ Cảnh báo

- Sử dụng cảnh báo
- AX series hỗ trợ 2 tín hiệu cảnh báo độc lập (AL1 và AL2). Các cảnh báo AL1 hoặc AL2 có thể được phân bổ trong RLY1, RLY2 và RLY3. Nếu tín hiệu cảnh báo không được phân bổ trong RLY1 đến RLY3 thì các thông số liên quan đến cảnh báo không được hiển thị.
- Hoạt động chờ cảnh báo
- Nếu không có chức năng chờ, khi nguồn được cấp thì cảnh báo thấp nhiệt sẽ Bật trong khi nhiệt độ đang tăng. Để tránh trường hợp cảnh báo thấp nhiệt Bật trong khi nhiệt độ đang tăng, chức năng chờ được thêm vào. Từ lúc nguồn được cấp, nó sẽ chờ đến khi nhiệt độ vượt qua giá trị nhiệt độ cài đặt thì Cảnh báo mới hoạt động, nhờ vậy tránh cảnh báo thấp nhiệt bị kích hoạt.
- Khoá ngõ ra cảnh báo
- Nếu giá trị *Rn**o**H* là ON, Cảnh báo sẽ không thể bị huỷ thậm chí nó đủ điều kiện huỷ cảnh báo
- Nếu người dùng muốn huỷ cảnh báo, vui lòng nhấn nút **↵** khoảng 2 giây.

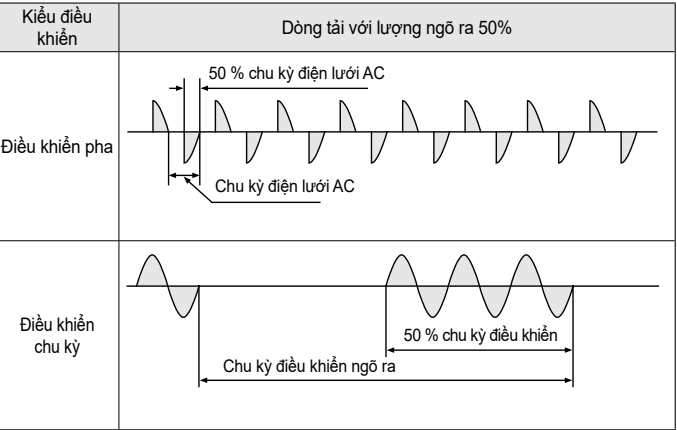
■ LBA (Cảnh báo dứt vòng lặp)

Chức năng LBA sẽ bắt đầu đo thời gian từ lúc giá trị tính toán PID để điều khiển ngõ ra trở thành 0% hoặc 100%. Từ đó chức năng này sẽ phát hiện các lỗi. Đầu gia nhiệt hỏng, Cảm biến hỏng, Vận hành không đúng bằng cách so sánh lượng thay đổi trong giá trị nhiệt đo được trong các khoảng thời gian. Cũng có thể thiết lập dải chết LBA để tránh bất kỳ lỗi nào xảy ra trong khi vòng lặp điều khiển hoạt động bình thường.

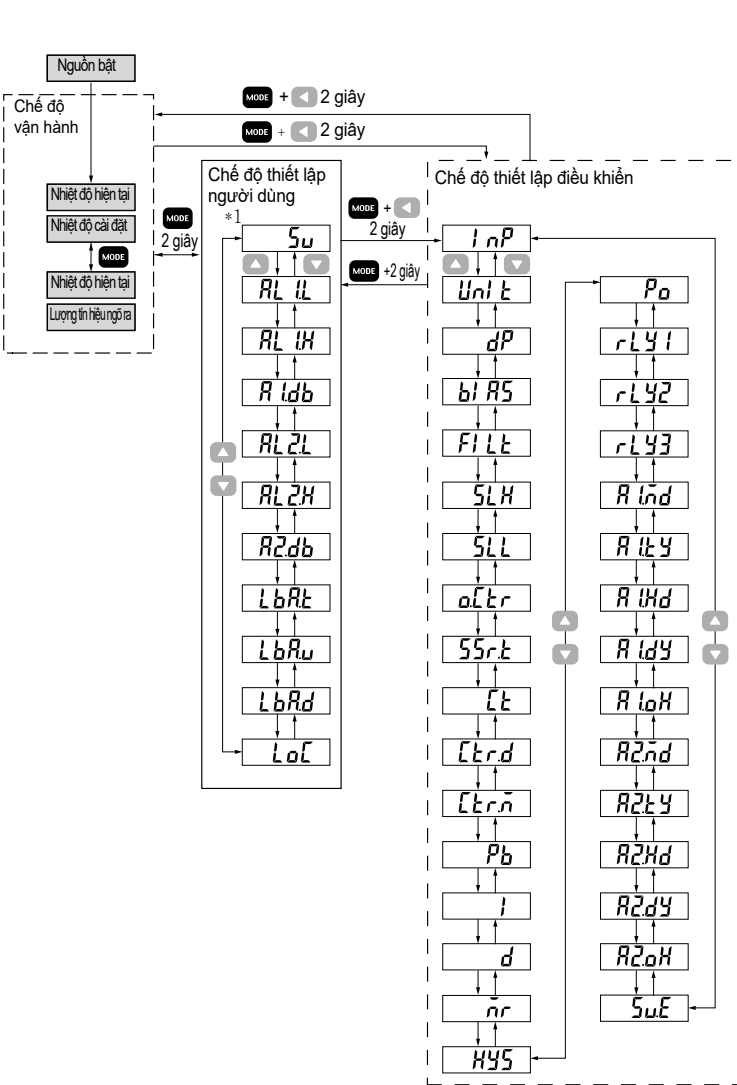
- ① Khi giá trị ngõ ra điều khiển trong hoạt động PID đạt mức 100 %, trong khoảng thời gian cài đặt LBA, Nếu nhiệt độ không tăng nhiều hơn giá trị *Lb**r**u* ngõ ra LBA sẽ kích hoạt.
- ② Khi giá trị ngõ ra điều khiển trong hoạt động PID đạt mức 0 %, Nếu nhiệt độ không giảm nhiều hơn giá trị *Lb**r**u* trong khoảng thời gian cài đặt LBA,ngõ ra LBA sẽ kích hoạt.

■ Điều khiển chu kỳ và điều khiển pha của ngõ ra xung điện ápKhi lựa chọn kiểu ngõ ra điều khiển là SSR, người dùng có thể lựa chọn kiểu hoạt động cho ngõ ra xung điện áp. Điều khiển chu kỳ sẽ Bật/ Tắt ngõ ra theo với tỷ lệ thời gian nào đó theo chu kỳ. Cài đặt chu kỳ điều khiển ngõ ra trong tham số *L**t*.

Trong một nửa chu kỳ của dạng sóng nguồn, điều khiển pha điều khiển ngõ ra theo góc pha của dòng điện (phụ thuộc vào lượng tín hiệu ngõ ra được tính toán bởi bộ điều khiển). Tuy nhiên, khi sử dụng điều khiển pha, người dùng phải sử dụng SSR kiểu RANDOM ON/OFF.



Cấu trúc tham số



■ Chế độ vận hành Sau khi hoàn thành nối dây, cấp nguồn thì giá trị nhiệt độ hiện tại sẽ được hiển thị. Nhấn phím **MODE** sẽ hiển thị giá trị nhiệt độ cài đặt lượng tín hiệu ngõ ra sẽ hiển thị trong phần hiển thị giá trị nhiệt độ cài đặt (SV).

■ Chế độ thiết lập người dùng Chế độ thiết lập người dùng là chế độ cho phép cài đặt các thông số thường xuyên bị thay đổi bởi người sử dụng như giá trị cài đặt cảnh báo và cảnh báo dứt vòng lặp (LBA). Nó làm cho các tham số của chế độ thiết lập người dùng được hiển thị trong chế độ thiết lập điều khiển (được chia theo cấp độ cài đặt)

■ Cài đặt SV

① Trong chế độ thiết lập điều khiển, khi giá trị của tham số **SVuE** là **on**, bạn có thể thay đổi giá trị bằng phím **◀**, **▶**, **▲** và nhấn phím **MODE** để thiết lập.

② Trong chế độ thiết lập điều khiển, khi giá trị của **SVuE** là **oFF**, bạn có thể thay đổi giá trị tham số **SVu** bằng phím **◀**, **▶**, **▼** và nhấn phím **MODE** để thiết lập

Ký hiệu	Ý nghĩa	Thông tin	Điều kiện hiển thị	Giá trị mặc định
SVu	Nhiệt độ đặt	EU 0 ~ 100 %	Mọi lúc	EU 0%
RLuL	Giá trị cảnh báo thấp 1	EU 0 ~ 100 % hoặc EUS 0 ~ 100 % (đơn vị nhiệt độ)	Khi RLYn, ALYn được cài đặt	EU 0%
RLuH	Giá trị cảnh báo cao 1			EU 100%
RLdb	Vùng chết cảnh báo 1			EUS 0%
RLZL	Giá trị cảnh báo thấp 2			EU 0%
RLZH	Giá trị cảnh báo cao 2			EU 100%
RZdb	Vùng chết cảnh báo 2	0 ~ 7200 giây	Khi LBA được cài đặt trong RLYn	EUS 0%
LbRLt	Thời gian LBA			480
LbRLu	Nhiệt độ LBA			2
LbRLd	Vùng chết LBA	0 ~ 100 °C (°F)	Mọi lúc	2
LoC	Khóa	0 : Không dùng chức năng khóa		0
		1 : Khóa chế độ thiết lập điều khiển, Chức năng dò tự động bị cấm		
		2 : Khóa chế độ thiết lập người dùng và điều khiển		

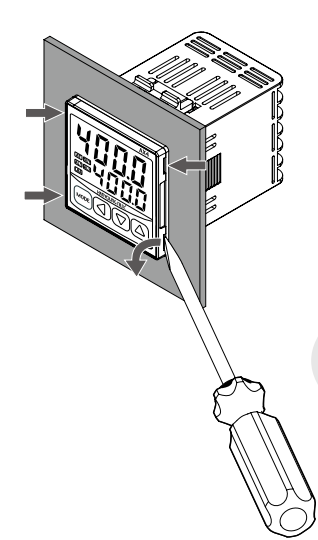
■ Chế độ thiết lập điều khiển Chế độ thiết lập điều khiển cho phép các chuyên viên kỹ thuật cài đặt các thông số kỹ thuật cho thiết bị khi lắp đặt lần đầu. Nhấn phím **MODE** và phím **▶** đồng thời trong màn hình vận hành hoặc trong chế độ thiết lập người dùng sẽ vào chế độ thiết lập điều, nhấn phím **MODE** và phím **▶** đồng thời sẽ trở về màn hình vận hành.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Thông tin	Điều kiện hiển thị	Giá trị mặc định
LnP	Điều kiện ngõ vào	ℓ1 : Cặp nhiệt K (không hiển thị dấu chấm thập phân) ℓ2 : Cặp nhiệt K (không hiển thị dấu chấm thập phân) J : Cặp nhiệt J r : Cặp nhiệt R t : Cặp nhiệt T Pt : RTD Pt100 Ω	Luôn luôn	ℓ1
Unit	Đơn vị nhiệt độ	°C / °F tùy chọn	Luôn luôn	°C
dP	Dấu chấm thập phân	ON(Có) OFF(Không)	Chọn dấu chấm thập phân	on
biRS	Bù ngõ vào	-100 ~ 100 (Giá trị tín hiệu ngõ vào + BIAS)	Luôn luôn	0
FiLt	Thời gian lọc ngõ vào	0 ~ 120 sec	Luôn luôn	0
SLH	Giới hạn cài đặt mức Cao	EU 0 ~100%	Luôn luôn	1200
SLL	Giới hạn cài đặt mức Thấp	EU 0 ~100%	Luôn luôn	- 100
oLtr	Kiểu ngõ ra điều khiển	SSr : SSR Ngõ ra xung điện áp rLY : Ngõ ra Relay	Khi lựa chọn ngõ ra 1 hoặc 2	SSr
SSrt	Kiểu ngõ ra xung điện áp	ℓYC : Điều khiển chu kỳ PHR : Điều khiển pha SSR (tỷ lệ liên tục)	Khi chọn ngõ ra điều khiển là SSR	ℓYC
ℓt	Chu kỳ điều khiển	0 ~ 1000 giây	SSrt Khi là CYC oLtr hoặc là RLY	2
ℓtrd	Hoạt động ngõ ra điều khiển	rEu : Hoạt động ngược (điều khiển đốt nóng) dℓr : Hoạt động trực tiếp (Điều khiển làm lạnh)	Luôn luôn	rEu
ℓtrn	Kiểu điều khiển	Pℓd : Điều khiển P.I.D P : Điều khiển P (điều khiển tỷ lệ) onoF : Điều khiển ON / OFF	Luôn luôn	Pℓd
Pb	Dải tỷ lệ	1 (0.1) ~ EUS 100 %	Khi không phải điều khiển ON/OFF	30
i	Thời gian tích phân	0 ~ 3600 giây	Với điều khiển PID	240
d	Thời gian vi phân	0 ~ 3600 giây	Với điều khiển PID	60

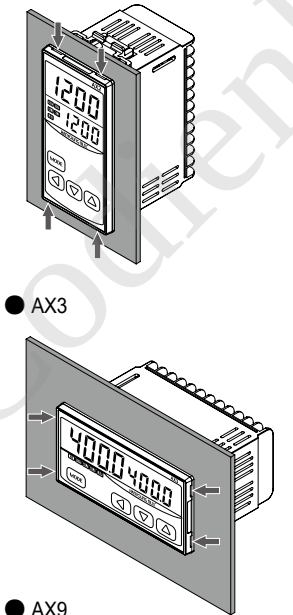
nr	Manual reset	0.0 ~ 100.0 %	Với điều khiển P	500
HYS	Độ trễ điều khiển	EUS 0 ~ 100 % (Đơn vị nhiệt độ)	Với điều khiển ON/OFF	2
Pa	Lượng tín hiệu ngõ ra khi ngõ vào hỏng	0 ~ 100%	luôn luôn	00
rLY1	Thuộc tính Relay 1	non : Không sử dụng RL1 : Ngõ ra cảnh báo 1 RL2 : Ngõ ra cảnh báo 2 LbR : Ngõ ra LBA	Khi lựa chọn ngõ ra 1 hoặc 2 và oLtr không chọn RLY	non
rLY2	Thuộc tính Relay 2	non : Không sử dụng RL1 : Ngõ ra cảnh báo 1 RL2 : Ngõ ra cảnh báo 2 LbR : Ngõ ra LBA	luôn luôn	RL1
rLY3	Thuộc tính Relay 3	non : Không sử dụng RL1 : Ngõ ra cảnh báo 1 RL2 : Ngõ ra cảnh báo 2 LbR : Ngõ ra LBA	luôn luôn(Tùy chọn)	RL2
Rlnđ	Chế độ của cảnh báo 1 (Cảnh báo 1 hoặc 2)	non : Không sử dụng ---[: Cảnh báo cao]--- : Cảnh báo thấp -[] : Cảnh báo trong dài]-[: Cảnh báo ngoài dài		---[
RZnd	Chế độ của cảnh báo 2 (Cảnh báo 1 hoặc 2)			]---
RℓtY	Kiểu cảnh báo 1	Rb5 : ABS(Cảnh báo tuyệt đối)	Khi AL1 hoặc AL2 được cài đặt trong RLY 1, 2, 3	Rb5
RZtY	Kiểu cảnh báo 2	dEu : DEV(Cảnh báo sai lệch tương đối)		oFF
RℓHđ	Chế độ chờ cảnh báo 1	oFF : OFF(không sử dụng chế độ chờ) on ON(sử dụng chế độ chờ)		0
RZHđ	Chế độ chờ cảnh báo 2			oFF
RℓdY	Thời gian trễ cảnh báo 1	0 ~ 9999 □		0
RZdY	Thời gian trễ cảnh báo 2			0
RℓoH	Khóa ngõ ra cảnh báo 1	oFF : Không khóa cảnh báo: on : Duy trì cảnh báo		oFF
RZoH	Khóa ngõ ra cảnh báo 2			oFF
SVuE	Thay đổi SV lúc vận hành	oFF : Không thay đổi SV on : Thay đổi SV	luôn luôn	on

Cách tháo phần hiển thị ra khỏi vỏ

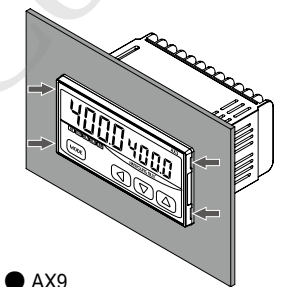
● AX4



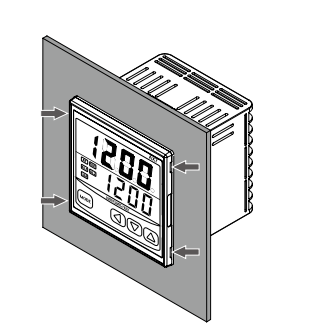
● AX2



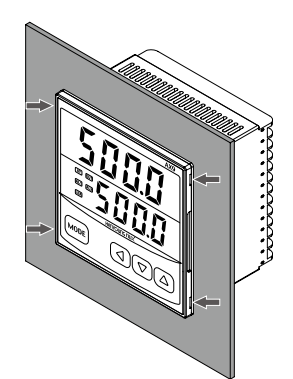
● AX3



● AX7



● AX9

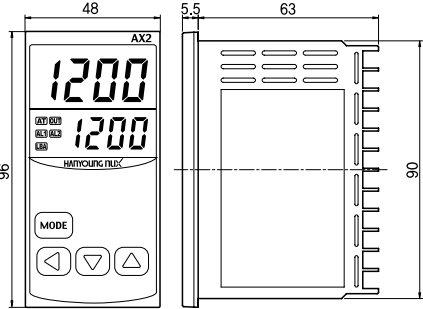


Kích thước, mặt cắt và sơ đồ kết nối

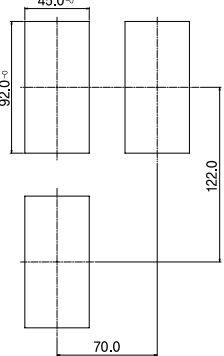
[Đơn vị: mm]

AX2

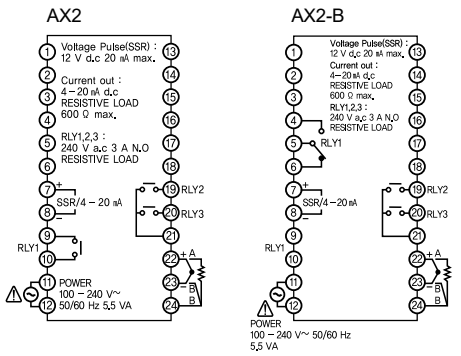
● Kích thước



● Mặt cắt lỗ lắp đặt

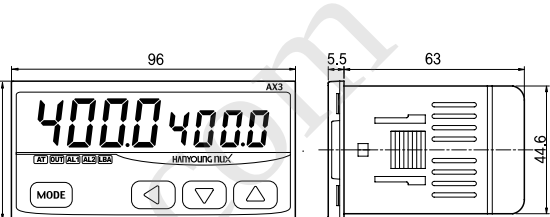


● Sơ đồ kết nối

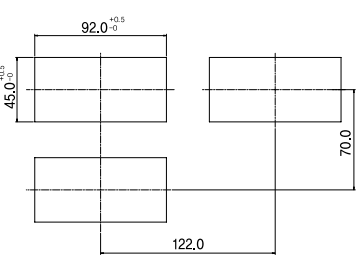


AX3

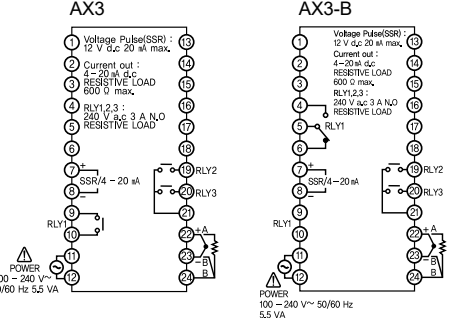
● Kích thước



● Mặt cắt lỗ lắp đặt

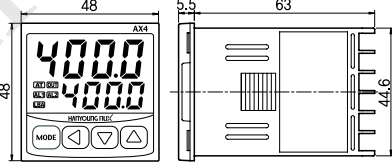


● Sơ đồ kết nối

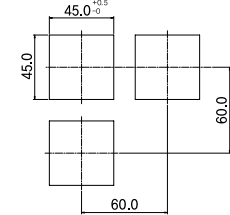


AX4

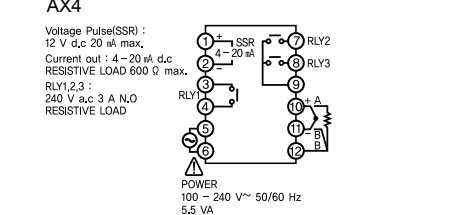
● Kích thước



● Mặt cắt lỗ lắp đặt

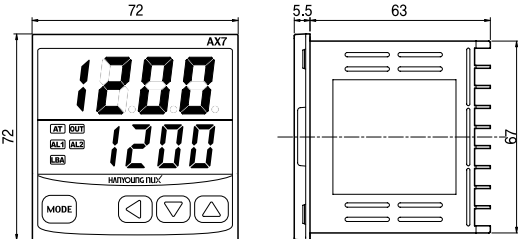


● Sơ đồ kết nối

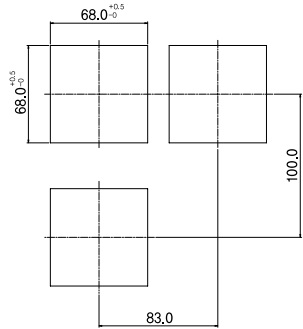


AX7

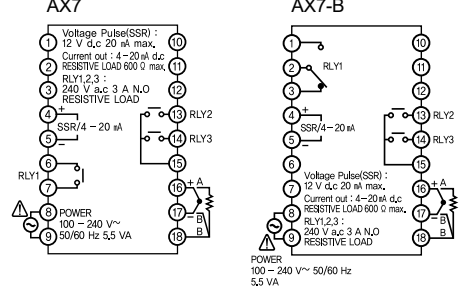
● Kích thước



● Mặt cắt lỗ lắp đặt

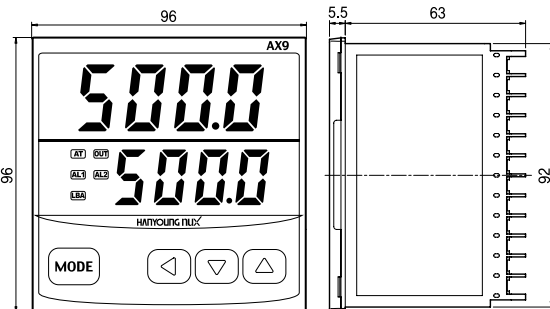


● Sơ đồ kết nối

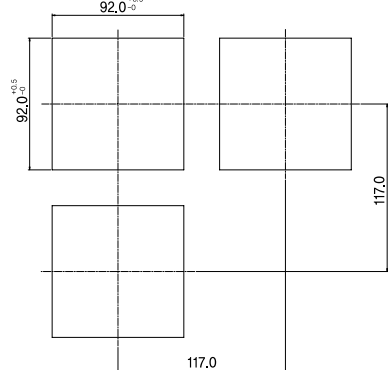


AX9

● Kích thước



● Mặt cắt lỗ lắp đặt



● Sơ đồ kết nối

